Jack



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Jack hydraulic; Wheel jack

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jack vehicle या अन्य approved load को inspection, wheel change या maintenance के लिए सीमित ऊँचाई तक उठाता है। सही load rating, stable positioning और suitable support stands का उपयोग load गिरने से बचाने के लिए जरूरी है।

मुख्य भाग

- Lifting saddle या pad approved lifting point से संपर्क करता है।
- Hydraulic jack में hydraulic cylinder load को ऊपर उठाता है।
- Pump handle hydraulic lifting mechanism चलाता है।
- Release valve load को नियंत्रित तरीके से नीचे करता है।
- Base जमीन पर jack को सहारा देता है।
- Frame और lifting arm load तक force पहुँचाते हैं।
- कुछ models में wheels या rollers positioning में मदद करते हैं।
- Load rating label jack की permitted capacity बताता है।

शुरू करने से पहले

1. Jack और vehicle manuals पढ़ें तथा सही lifting points पहचानें।
2. Vehicle या load requirements के अनुसार jack की load rating जाँचें।
3. Frame, saddle, handle, hydraulic seals, wheels और release valve में damage या leaks जाँचें।
4. Vehicle को मजबूत, समतल जमीन पर park करें और engine या drive system बंद करें।
5. Parking brake लगाएँ और जमीन पर रहने वाले wheels में wheel chocks लगाएँ।
6. लोगों को vehicle से दूर रखें और सही rating वाले support stands तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Jack को मजबूत, समतल जमीन पर approved lifting point के नीचे रखें।
2. Saddle को lifting point के बीच में रखें और secure contact की पुष्टि करें।
3. Pumping से पहले instructions के अनुसार release valve बंद करें।
4. Handle को smoothly चलाएँ और load को केवल आवश्यक ऊँचाई तक उठाएँ।
5. Lifting के दौरान load स्थिर और jack सीधा रहने की जाँच करें।
6. Manufacturer के approved support points पर सही rating वाले support stands रखें।
7. Load को धीरे support stands पर नीचे करें और नीचे काम करने से पहले stable contact जाँचें।
8. Lowering के लिए hazard area से लोग और tools हटाएँ तथा stands से load हटाने के लिए उसे थोड़ा ऊपर उठाएँ।
9. Stands हटाएँ और instructions के अनुसार release valve से load धीरे नीचे करें।
10. Jack हटाएँ, leaks या damage जाँचें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack पर टिके vehicle के नीचे कभी काम न करें; सही rating वाले support stands इस्तेमाल करें।
- Jack की rated capacity से अधिक load न उठाएँ और नरम, ढलान वाली या अस्थिर जमीन पर उपयोग न करें।
- Load उठाते या नीचे करते समय शरीर का कोई हिस्सा उसके नीचे न रखें।
- केवल manufacturer के approved lifting points इस्तेमाल करें और saddle सही जगह रखें।
- Hydraulic leak, damaged parts या unreadable rating label वाले jack का उपयोग न करें।
- लोगों को दूर रखें और jack पर supported vehicle को कभी move न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद jack साफ करें और lifting saddle से debris हटाएँ।
- Hydraulic seals, जहाँ fitted हों hoses, wheels, frame और release valve नियमित जाँचें।
- Hydraulic fluid केवल manufacturer instructions और specified fluid type के अनुसार maintain करें।
- Jack को सूखी जगह रखें और leaks या faulty lowering होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत vehicle point से lift करना या अस्थिर जमीन पर jack रखना।
- Jack की load rating से अधिक load उठाना।
- Support stands के बिना vehicle के नीचे काम करना।
- Release valve बहुत तेजी से खोलकर load अचानक नीचे करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।